

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2016, PIERWSZY TERMIN, CZAS: 200 MIN.
zadania powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

Rozważamy podzbiory zbioru $S = \{1, 2, \dots, 2n\}$.

1. (0.75 pkt) Wykaż, że jeśli $X \subseteq S$ oraz $|X| > n$, to X zawiera dwa różne elementy takie, że jeden z nich dzieli drugi, tj. $a < b$ takie, że $a|b$.
2. (0.25 pkt) Wskaż przykład takiego zbioru $X \subseteq S$ o mocy n , że dla każdych dwóch $a, b \in X$ takich, że $a < b$, a *nie* dzieli b .

ZADANIE 2

Rozważmy klasyczną grę w pokera (*Five Card Draw*) z następującą modyfikacją: gra się zwykłą 52-kartową talią o kartach ze zbioru $W \times K$, gdzie W to zbiór 13 „wartości” (zwykle 2–10, J, Q, K, A) zaś K to zbiór 4 kolorów (zwykle $\heartsuit, \spadesuit, \diamondsuit, \clubsuit$), ale „na ręce” każdy gracz ma 6 zamiast 5 kart, z których buduje układy. Dla każdego z poniższych układów policz na ile sposobów można go uzyskać (by uszeregować układy względem ich siły/rzadkości):

- 1,2, lub 3 *pary* kart o wartościach identycznych w obrębie pary a różnych dla różnych par,
- 1 lub 2 *trójki* kart o wartościach identycznych w obrębie trójki a różnych dla różnych trójek,
- *ful*, czyli trójka wraz z dodatkową parą,
- *kareta*, czyli czwórka kart o identycznych wartościach,
- *ciężarówka*, czyli kareta wraz z dodatkową parą,
- *strit*, czyli układ 6 kart o kolejnych wartościach,
- *kolor*, czyli układ 6 kart jednego koloru,
- *poker*, czyli równoczesny strit i kolor.

ZADANIE 3

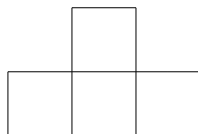
Ile wśród liczb od 1 do miliona dzieli się przez przynajmniej jedną z liczb: 5,6,7 lub 8.

ZADANIE 4

Wykaż, że jeśli G jest regularny, i średnica $d(G) = 3$, to $d(\bar{G}) = 2$.

ZADANIE 5

Wyznacz funkcję tworzącą ciągu a_n , gdzie a_n jest liczbą sposobów pokrycia planszy $2 \times n$ przy pomocy (dowolnie obróconych) klocek następujących dwóch rodzajów:



oraz



ZADANIE 6

Pokaż, że wszystkie wierzchołki drzewa o co najwyżej $2k$ liściach można pokryć k (niekoniecznie rozłącznymi) ścieżkami.

POWODZENIA !